



Gebruikershandleiding

WERKT MET



Home Assistant



MQTT



Domoticz



openHAB



www.lemcke.nl

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Installatie	3
3. Configuratie	3
4. Een al verbonden module configureren	8
5. Knoppen	9
6. Home Assistant-integratie	10
7. MQTT	14
8. Domoticz-configuratie	15
9. OpenHAB-configuratie	17
10. Firmware-updates	18
11. Upgraden vanaf een oudere firmwareversie	19
12. De module programmeren met eigen firmware	21
13. Salt Sentry gebruiken met ESPHome	22

1. Voorwoord

Dit is de handleiding voor de Salt Sentry. De Salt Sentry meet hoeveel zout er nog in een waterontharder aanwezig is en stuurt dit door naar een domoticsysteem. Nu ondersteund: Home Assistant, Domoticz en OpenHAB. Andere systemen die MQTT ondersteunen kunnen ook worden gebruikt.

Zo kun je bijvoorbeeld een melding op je telefoon krijgen wanneer het zout bijna op is, zodat je niet meer handmatig hoeft te controleren en nooit meer vergeet om bij te vullen.

2. Installatie

Monteer de Salt Sentry boven op het zoutblok in de waterontharder met het bijgeleverde stukje dubbelzijdige tape. Het "oog" van de Salt Sentry (de sensor) moet naar beneden wijzen, richting het zout.

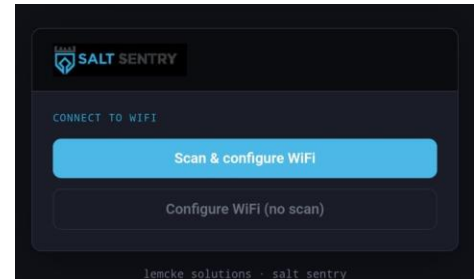
De Salt Sentry wordt gevoed via een USB-adapter en een micro-USB-kabel. Afhankelijk van het type waterontharder moet je mogelijk een klein gaatje in de behuizing maken om de kabel doorheen te leiden.

Let op: De sensor geeft de meest betrouwbare metingen bij zoutblokken of zoutpellets. Losse zoutkorrels kunnen onnauwkeurige metingen geven, omdat de korrels onnauwkeurige reflecties kunnen veroorzaken.

3. Configuratie

Zodra de Salt Sentry voor het eerst wordt ingeschakeld, start hij een WiFi-netwerk genaamd "saltSentry". Verbind met dit netwerk met bijvoorbeeld je telefoon. Op de meeste moderne telefoons opent het configuratiescherm automatisch; zo niet, ga dan naar <http://192.168.4.1>.

Kies "Scan & configure WiFi" om te zoeken naar en te verbinden met beschikbare netwerken, of "Configure WiFi (no scan)" als je liever de netwerknaam handmatig invoert.



SALT SENTRY

Choose the WiFi network to connect to

lofoten	100%
lofoten_guest	100%
KPN667876	56%
Ziggo1909280	34%
shellyplug-s-C8C9A3B8C427	28%

Using Home Assistant? You only need to fill in the WiFi credentials – the HA integration handles everything else automatically.

WIFI CREDENTIALS

WIFI Network (SSID)
Select or type network name

Password
WiFi password

REPORTING ▼

MQTT SETTINGS ▼

DOMOTICZ ▼

OPENHAB ▼

HA OTHER SETTINGS ▼

Save & connect

Scan for networks

lemcke solutions · salt sentry

Het volledige configuratiescherm. Alle secties staan standaard ingeklapt, behalve WiFi Credentials.

Selecteer je WiFi-netwerk en voer het wachtwoord in. Daaronder staan verschillende inklapbare secties waarmee je de Salt Sentry kunt configureren voor de systemen die je gebruikt. Je hoeft alleen de secties in te vullen die op jou van toepassing zijn, de rest kan leeg blijven.

Let op: Gebruik je Home Assistant? Dan hoeft je tijdens de setup alleen de WiFi-gegevens in te vullen, de Home Assistant-integratie regelt de rest automatisch. De secties hieronder (MQTT, Domoticz, OpenHAB) zijn alleen nodig als je een van die systemen wilt gebruiken in plaats van, of naast, Home Assistant.

Reporting

In de Reporting-sectie stel je in hoe vaak de Salt Sentry een meting doet en doorstuurt naar alle geconfigureerde systemen. De standaardwaarde is 1 minuut.

MQTT Settings

Als je wilt dat de Salt Sentry een MQTT-bericht verstuurt (bijvoorbeeld naar een domoticasysteem dat MQTT ondersteunt, zoals Homebridge), vul dan het IP-adres/hostnaam van de broker, de poort en het MQTT-topic in. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn optioneel en alleen nodig als je broker authenticatie vereist.

Het zoutpercentage wordt gepubliceerd naar het geconfigureerde topic. De afstand in cm (of inch, afhankelijk van je eenheid-instelling) wordt gepubliceerd op hetzelfde topic met de postfix "_distance".

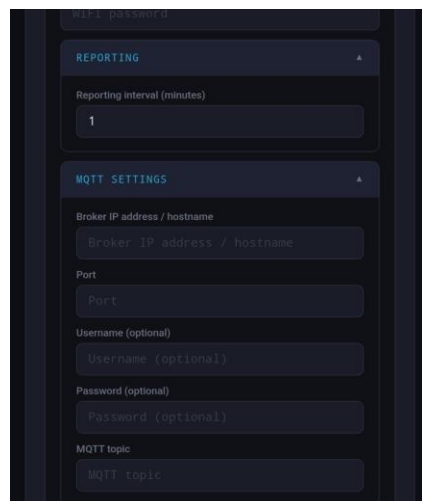
Domoticz

Als je de Salt Sentry met Domoticz wilt gebruiken, vul dan het IP-adres/hostnaam van Domoticz in, de poort (standaard 8080), en de Device IDX van de virtuele sensor die je in Domoticz hebt aangemaakt. Zie hoofdstuk 8 voor het instellen van het Domoticz-apparaat.

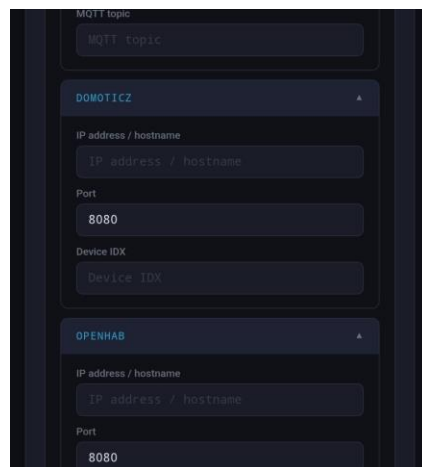
OpenHAB

Als je de Salt Sentry met OpenHAB wilt gebruiken, vul dan het IP-adres/hostnaam van OpenHAB in, de poort (standaard 8080), en het Item ID van het item dat je in OpenHAB hebt aangemaakt. Zie hoofdstuk 9 voor het instellen van de OpenHAB-items.

Water Softener Settings



The screenshot shows the 'MQTT SETTINGS' section of a configuration interface. It includes a 'REPORTING' section with a 'Reporting interval (minutes)' set to 1. The 'MQTT SETTINGS' section contains fields for 'Broker IP address / hostname', 'Port' (set to 'Port'), 'Username (optional)', 'Password (optional)', and 'MQTT topic' (set to 'MQTT topic').



The screenshot shows two configuration sections: 'DOMOTICZ' and 'OPENHAB'. The 'DOMOTICZ' section includes fields for 'IP address / hostname', 'Port' (set to 8080), and 'Device IDX'. The 'OPENHAB' section includes fields for 'IP address / hostname' and 'Port' (set to 8080).

Water Softener Settings, uitgeklapt.

Waarschuwing: Deze instellingen hebben geen effect als je de Home Assistant-integratie gebruikt. Ze zijn alleen nodig voor MQTT, Domoticz of OpenHAB, Home Assistant-gebruikers configureren het waterontharder-model en de afstanden rechtstreeks in Home Assistant (zie hoofdstuk 6).

Meet vanaf de sensor tot aan het zoutoppervlak. Voer de afstand bij volle tank in als Full en bij lege tank als Empty. Full moet altijd kleiner zijn dan Empty.

Kies je eenheid: cm of inch. De actuele sensorwaarde wordt ter referentie getoond, met een vernieuwingsknop.

Water softener model. Kies je model uit de keuzelijst om de Full- en Empty-afstanden automatisch in te vullen. Je kunt de afstanden achteraf altijd nog aanpassen, ook als er een vooraf ingesteld model gekozen is. Kies "Other (manual entry)" als jouw model er niet bij staat en voer de afstanden zelf in.

Deze lijst is nog vrij klein. Als je goede waarden voor je eigen waterontharder hebt gevonden die nog niet in de lijst staan, stuur ons gerust een berichtje zodat we die kunnen toevoegen voor andere gebruikers.

Gebruik de kalibratie-offset om metingen fijn af te stemmen als de sensor structureel afwijkt. Een positieve waarde verhoogt de gerapporteerde afstand, een negatieve waarde verlaagt die. In de meeste gevallen is dit niet nodig. Laat op 0 staan als je het niet zeker weet.

Steady Read

Als deze optie aan staat, doet de Salt Sentry drie metingen per rapportagecyclus en gebruikt de mediaanwaarde om losse uitschieters te negeren. Ook worden kleine opwaartse sprongen in het zoutniveau (tot 2 cm) tegengehouden, deze worden gezien als sensorruis en niet als een echte verandering. Normaal zoutverbruik en grotere dalingen (bijvullen) worden altijd direct doorgegeven. Dit geldt voor elke plek waar het zoutniveau wordt gerapporteerd, inclusief de live status die door integraties zoals Home Assistant wordt gebruikt, zodat automatiseringsgrafieken glad blijven zonder echte gebeurtenissen te verbergen. Aanbevolen voor de meeste installaties.

Na het indrukken van "Save & connect" probeert de Salt Sentry verbinding te maken met het geconfigureerde WiFi-netwerk. Mislukt dit, dan gaat hij terug naar access point-modus zodat je het opnieuw kunt proberen.

Zodra er verbinding is, stuurt de Salt Sentry direct een eerste meting en blijft daarna rapporteren op het ingestelde interval.

4. Een al verbonden module configureren

Wil je de configuratie wijzigen of de status controleren van een Salt Sentry die al met je WiFi-netwerk verbonden is, dan kan dat door naar het IP-adres van de Salt Sentry te browsen.

Weet je het IP-adres niet, druk dan op de rechterknop van de Salt Sentry (zie hoofdstuk 5). Dit opent een tijdelijk access point genaamd "Salt sentry online". Verbind hiermee met je telefoon om het huidige IP-adres op te vragen, ga daarna weer terug naar je eigen WiFi-netwerk en browse naar dat adres, bijvoorbeeld <http://192.168.2.46>.

Deze pagina lijkt bijna identiek aan het eerste configuratiescherm (hoofdstuk 3), en biedt dezelfde instellingen, secties en Water Softener Calibration-opties.

The screenshot shows the 'WATER SOFTENER CALIBRATION' page. It includes a unit selector (cm/inch), a current sensor reading of 20.1 cm, a dropdown for 'Other (manual entry)', input fields for 'Full' and 'Empty' distances (both 0.00), a 'Calibration offset' field (0), and a 'Steady Read' toggle switch which is turned on. A 'Save settings' button is at the bottom.

Water Softener Calibration, inclusief de Steady Read-schakelaar.

Onderaan de pagina zie je de geïnstalleerde firmwareversie, en een link om deze bij te werken.

Als er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt hier ook een melding getoond; zie hoofdstuk 10 voor meer informatie over firmware-updates.

The screenshot shows the main configuration page for the Salt Sentry. It has a header with the logo and a 'Using Home Assistant?' note. Below are expandable sections for 'REPORTING' (with a reporting interval of 1 minute), 'MQTT SETTINGS', 'DOMOTICZ', 'OPENHAB', and 'WATER SOFTENER CALIBRATION'. A 'Save settings' button is at the bottom. The footer shows 'Ismack solutions · firmware v1.0.0 · update'.

The screenshot shows a 'FIRMWARE UPDATE' notification. It states 'Version 1.0.1 available (current: v1.0.0)' and includes an 'Upload' button.

5. Knoppen

De Salt Sentry heeft 2 knoppen die je kunt indrukken met een smal voorwerp, bijvoorbeeld een kleine schroevendraaier of een paperclip.

- De linkerknop reset de module zonder de instellingen te wissen.
- De rechterknop opent 5 minuten lang een tijdelijk access point genaamd "Salt sentry online", zodat je het IP-adres van de module kunt achterhalen zonder opnieuw in setup-modus te gaan (zie hoofdstuk 4).
- De rechterknop 2,5 seconden ingedrukt houden voert een fabrieksreset uit: alle instellingen worden gewist en de module gaat terug naar setup-modus.



Waarschuwing: Een fabrieksreset kan niet ongedaan worden gemaakt. Alle WiFi-, MQTT-, Domoticz-, OpenHAB- en waterontharder-instellingen worden permanent gewist.

6. Home Assistant-integratie

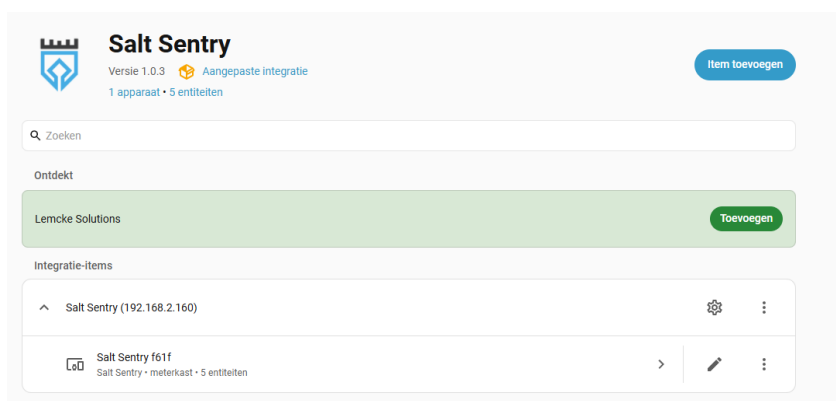
De Salt Sentry heeft een eigen Home Assistant-integratie die het apparaat automatisch ontdekt op je netwerk en het weergeeft als sensoren, zonder dat je MQTT of handmatige YAML-configuratie nodig hebt.

Installatie

De Salt Sentry-integratie is beschikbaar in HACS.

- Open HACS in Home Assistant.
- Zoek naar "Salt Sentry".
- Installeer de integratie en herstart Home Assistant wanneer daarom wordt gevraagd.

Ontdekken en instellen



Home Assistant ontdekt de Salt Sentry automatisch en toont dit onder "Ontdekt".

Eenmaal geïnstalleerd, ontdekt Home Assistant automatisch elke Salt Sentry op hetzelfde netwerk via Zeroconf (mDNS), er zijn geen handmatige stappen nodig om het apparaat te vinden. Er verschijnt een ontdekkingskaart onder Instellingen → Apparaten en diensten.

Je kunt het apparaat ook handmatig toevoegen via Instellingen → Apparaten en diensten → Salt Sentry → toevoegen, en het IP-adres zelf invoeren.

Tijdens het instellen configureer je:

- Het IP-adres van het apparaat (automatisch ingevuld bij ontdekking)
- Eenheid: cm of inch
- Waterontharder-model: kies uit de lijst om de afstanden voor in te vullen, of "Other" om ze handmatig in te voeren

×

Salt Sentry gevonden

Lemcke Solutions Salt Sentry gevonden op 192.168.2.182. Wil je dit apparaat toevoegen?

Verzenden

×

Salt Sentry instellen

Kies je waterontharder uit de lijst. Kies 'Other' als jouw model er niet tussen staat en voer de afstanden handmatig in.

IP-adres*

192.168.2.182

Eenheid

☒ cm

☐ inch

Waterontharder*

Aqua Cell

Verzenden

Op het volgende scherm bevestig of pas je aan:

- Afstand bij volle en bij lege tank, voorgevuld op basis van het gekozen model, maar altijd aanpasbaar
- Update-interval: hoe vaak Home Assistant het apparaat uitleest, in minuten (standaard: 1)

×

Afstanden instellen

Instellingen voor Aqua Cell. Een kleine afstand betekent veel zout (volle tank), een grote afstand betekent weinig zout (lege tank).

Huidige meting: 5.2 cm

Afstand bij volle tank*

5

Afstand bij lege tank*

35

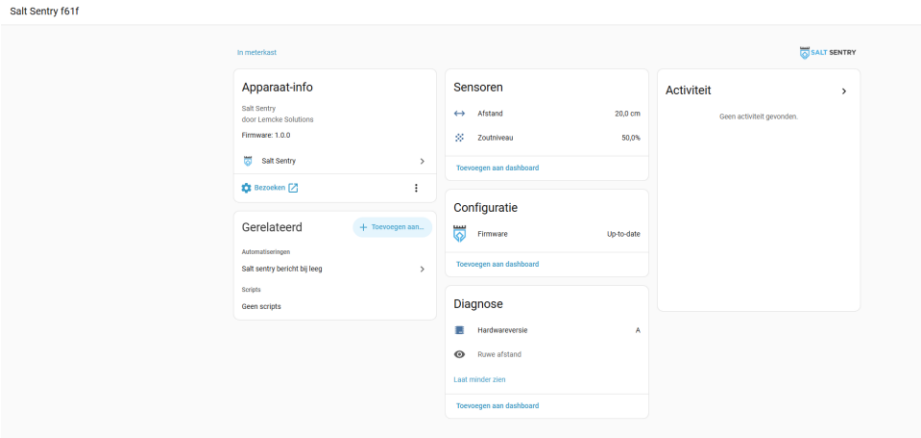
Update-interval (minuten)*

1

Verzenden

Let op: De kalibratie-offset maakt geen deel uit van de eerste instelling. Je kunt deze achteraf instellen via Instellingen → Apparaten en diensten → Salt Sentry → Configureren, samen met de eenheid, het model en het update-interval.

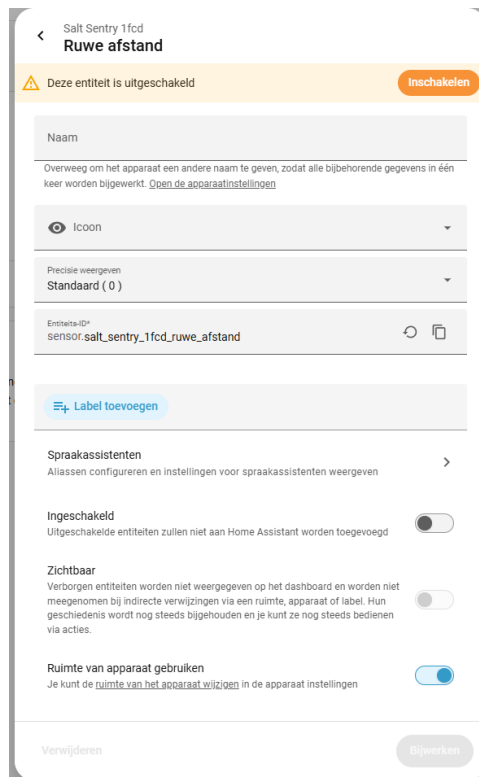
Apparaat en entiteiten



De Salt Sentry-apparaatpagina in Home Assistant.

Entiteit	Categorie	Beschrijving
Zoutniveau	N/A	Zoutpercentage (0-100%)
Afstand	N/A	Gecorrigeerde afstandsmeting
Ruwe afstand	Diagnose	Ruwe afstand van de sensor, zonder correctie (standaard uitgeschakeld)
Hardwareversie	Diagnose	Hardwareversie van het apparaat
Firmware	N/A	Update-entiteit voor OTA-firmware-updates (zie hoofdstuk 10)

De entiteit "Ruwe afstand" staat standaard uitgeschakeld. Deze is alleen nuttig als je een kalibratie-offset hebt ingesteld en wilt zien wat de sensor meet vóór correctie. Ga naar de Diagnose-sectie van de apparaatpagina en klik op de entiteit om deze in te schakelen.



De "Ruwe afstand"-diagnose-entiteit inschakelen.

Opnieuw configureren of verwijderen

Om de eenheid, het waterontharder-model, de afstanden, het update-interval of de kalibratie-offset achteraf te wijzigen, ga je naar Instellingen → Apparaten en diensten → Salt Sentry → Configureren.

Als het IP-adres van het apparaat verandert, kun je dit bijwerken zonder de integratie te verwijderen, via hetzelfde scherm (Opnieuw configureren).

Om de integratie volledig te verwijderen: Instellingen → Apparaten en diensten → zoek Salt Sentry → menu met de drie puntjes → Verwijderen.

Voorbeelden van automatiseringen

Melding bij een laag zoutniveau:

```
automation:
- alias: "Melding laag zoutniveau"
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.salt_sentry_salt_level
      below: 20
  action:
    - action: notify.notify
      data:
        title: "Salt Sentry"
        message: "Zoutniveau is onder de 20%. Tijd om bij te vullen!"
```

Wekelijks rapport van het zoutniveau:

```
automation:
- alias: "Wekelijks zoutniveau rapport"
```

```
trigger:
  - platform: time
    at: "09:00:00"
    weekday: mon
action:
  - action: notify.notify
    data:
      title: "Salt Sentry"
      message: "Huidig zoutniveau: {{ states('sensor.salt_sentry_salt_level') }}%"
```

Problemen oplossen

Apparaat niet gevonden tijdens installatie controleer of het IP-adres juist is en het apparaat is ingeschakeld, en check of Home Assistant en de Salt Sentry op hetzelfde netwerk of VLAN staan.

Zoutniveau lijkt onjuist ga naar Configureren en voer de vol- en leeg-afstanden opnieuw in nadat je gemeten hebt met het apparaat op zijn plek. Bekijk de "Ruwe afstand"-diagnose-entiteit om te zien wat de sensor daadwerkelijk meet, en gebruik de kalibratie-offset om fijn af te stemmen.

Entiteit toont niet beschikbaar het apparaat was niet bereikbaar tijdens de laatste uitlezing. Controleer stroom en netwerkverbinding, Home Assistant herstelt automatisch zodra het apparaat weer bereikbaar is.

Afstand en zoutniveau tonen onbekend terwijl het apparaat bereikbaar is het apparaat rapporteert een meting buiten bereik of een ongeldige meting (bijvoorbeeld het deksel van de tank staat open, of er is niets waar de sensor tegenaan kan meten). Waarden herstellen automatisch zodra er weer een geldige meting binnenkomt.

7. MQTT

Let op: Als je Home Assistant gebruikt, hoef je geen MQTT te gebruiken, gebruik dan in plaats daarvan de eigen Home Assistant-integratie beschreven in hoofdstuk 6. MQTT is nuttig als je de Salt Sentry wilt koppelen aan een ander systeem, of je eigen MQTT-opstelling.

Vul tijdens de configuratie (hoofdstuk 3) de MQTT Settings-sectie in met het IP-adres/hostnaam en de poort van je broker. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn optioneel.

Het zoutpercentage wordt (retained) gepubliceerd naar het geconfigureerde MQTT-topic. De afstand wordt (retained) gepubliceerd op hetzelfde topic met de postfix "_distance", in de eenheid die op het apparaat is ingesteld (cm of inch).

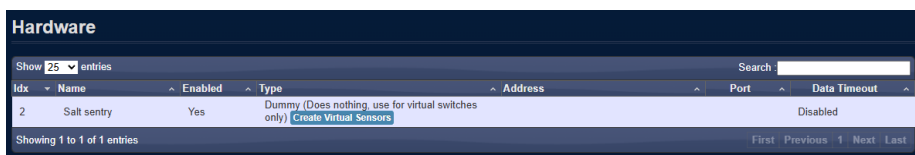
Let op: De Salt Sentry publiceert ook een online/offline-statusbericht op de topic-naam met de postfix "_status", via MQTT's Last Will and Testament, handig als je wilt bijhouden of het apparaat momenteel verbonden is.

8. Domoticz-configuratie

Let op: Verifieer de Salt Sentry bij Domoticz via Trusted Networks in plaats van met een gebruikersnaam-en-wachtwoord-login.

Om de Salt Sentry met Domoticz te gebruiken, moet er eerst een apparaat worden aangemaakt, en moet je er twee virtuele sensoren op aanmaken: één voor het zoutpercentage, en één voor de gemeten afstand.

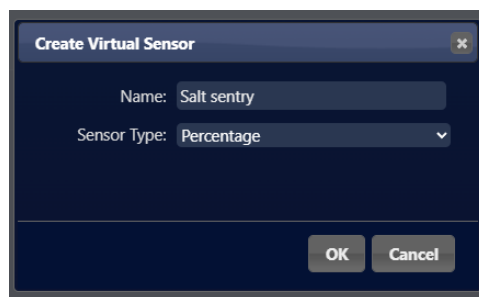
Ga naar Setup → Hardware in Domoticz en maak een Dummy hardware-apparaat aan. Klik daarna op "Create Virtual Sensors" op dat apparaat.



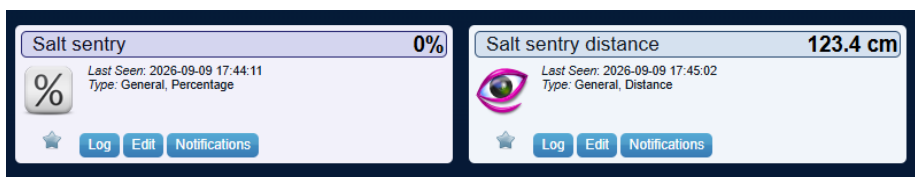
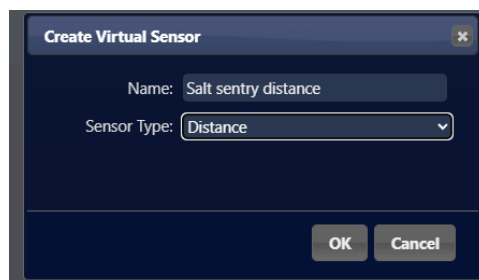
Het Dummy hardware-apparaat, met de "Create Virtual Sensors"-knop.

Maak eerst een sensor van het type Percentage aan, voor het zoutniveau:

Om de Salt Sentry aan dit apparaat te koppelen, zoek je de IDX op onder Setup → Devices, en vul je die in bij de Domoticz-sectie van het configuratiescherm van de Salt Sentry (hoofdstuk 3).



Elke keer dat de Salt Sentry een meting doet, wordt ook de gemeten afstand verstuurd. Om dit in Domoticz te ontvangen, maak je een tweede virtuele sensor van het type "Distance" aan op hetzelfde apparaat:



Beide sensoren staan op het tabblad "Utility": het percentage links, de afstand rechts.

Let op: De afstand wordt verstuurd in cm of inch, afhankelijk van de eenheid die op het apparaat is ingesteld (hoofdstuk 3). Alleen het getal wordt verstuurd, niet de eenheid zelf, zorg er dus voor dat de verwachte eenheid van de Domoticz-sensor overeenkomt met wat de Salt Sentry is geconfigureerd om te versturen.

Let op: De Salt Sentry gaat ervan uit dat de IDX van de afstandssensor gelijk is aan de IDX van de percentage-sensor + 1. Als de percentage-sensor bijvoorbeeld IDX 23 heeft, wordt de afstand verstuurd naar IDX 24. Zorg dat je de afstandssensor direct na de percentage-sensor aanmaakt, zodat de IDX-nummers op elkaar aansluiten.

9. OpenHAB-configuratie

Om de Salt Sentry met OpenHAB te gebruiken, maak je 2 items aan via Instellingen → Items in de OpenHAB-UI, er is geen YAML-bestand nodig.

- Een item met het Item ID dat je invoert in de configuratie van de Salt Sentry (hoofdstuk 3), voor het zoutpercentage.
- Een tweede item met dezelfde naam gevolgd door "_distance", voor de afstandsmeting.

Beide items moeten worden aangemaakt met het type Number.

De Salt Sentry stuurt de gemeten afstand in de eenheid die op het apparaat is ingesteld (cm of inch).

The screenshot shows the 'Create New Item' dialog box. It has a title bar 'Create New Item' with a plus icon. Below the title bar is a horizontal line. The main area contains several fields: 'Name' with the value 'SaltSentry' and a note 'Required. Note: cannot be changed after the creation'; 'Label' with the value 'Item label for display purposes'; 'Type' with the value 'Number' and a right arrow; 'Dimension' with a right arrow; 'Icon' with the value 'temperature, firstfloor...'; 'Semantic Value' with the value 'None' and a right arrow; 'Non-Semantic Tags' with a right arrow and a plus icon; 'Add tag' with a right arrow; 'Parent Groups' with a right arrow and a plus icon; and 'Select' with a right arrow. At the bottom are two buttons: 'Create' and 'Cancel'.

Note: Item states are not updated in real-time. Click the refresh button to update.

2 Items		
Filter		
S	SaltSentry Number	40 >
S	SaltSentry_distance Number	10.70 >

De twee items in de OpenHAB-UI: "SaltSentry" bevat het zoutpercentage, "SaltSentry_distance" bevat de gemeten afstand (in cm of inch, afhankelijk van de ingestelde eenheid).

Zodra de items bestaan, vul je het IP-adres/hostnaam, de poort en het Item ID van OpenHAB in bij de OpenHAB-sectie van het configuratiescherm van de Salt Sentry.

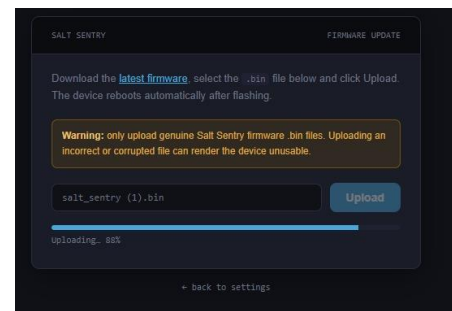
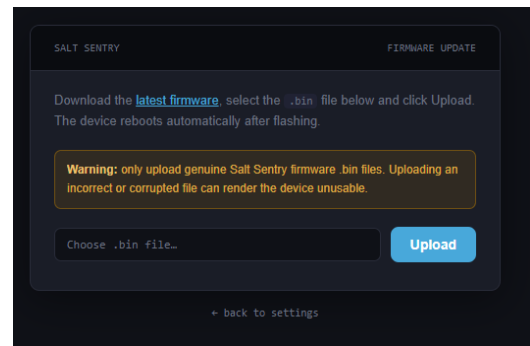
10. Firmware-updates

Er zijn twee manieren om de firmware van de Salt Sentry bij te werken zonder deze helemaal opnieuw te programmeren:

Via de webinterface van het apparaat

Browse naar het configuratiescherm van de Salt Sentry en open de "Firmware update"-pagina (via de link onderin het configuratiescherm, hoofdstuk 4).

Download het nieuwste firmware-releasebestand (.bin) van GitHub (github.com/Lemcke-solutions/salt-sentry-firmware-hwa/releases), selecteer het en klik op Upload. Het apparaat herstart automatisch na het flashen, dit kan tot ongeveer 2 minuten duren.



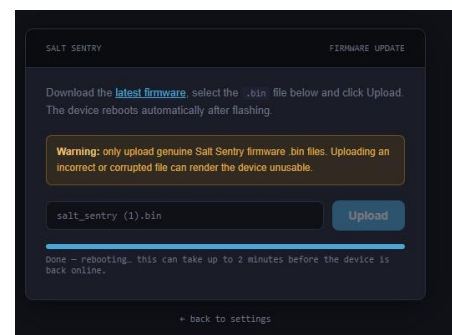
Waarschuwing: Upload alleen originele Salt Sentry firmware .bin-bestanden. Het uploaden van een onjuist of corrupt bestand kan het apparaat onbruikbaar maken.

Tijdens het uploaden toont een voortgangsbalk het uploadpercentage.

Zodra de upload is voltooid, flasht het apparaat de nieuwe firmware en herstart het, dit kan tot ongeveer 2 minuten duren voordat het weer online is.

Via Home Assistant

Als je de Home Assistant-integratie gebruikt (hoofdstuk 6), kunnen firmware-updates rechtstreeks vanuit Home Assistant worden



geïnstalleerd. De Firmware-entiteit controleert elke 6 uur automatisch GitHub op nieuwe releases; als er een update beschikbaar is, kun je deze met één klik installeren vanaf de apparaatpagina of het Updates-dashboard, zonder de webinterface van het apparaat te hoeven bezoeken.

Let op: Firmware-updates, of je ze nu via het apparaat of via Home Assistant installeert, vereisen dat het apparaat op het moment van installatie bereikbaar is op het lokale netwerk.

11. Upgraden vanaf een oudere firmwareversie

Heb je een oudere Salt Sentry (aangeschaft vóór augustus 2026) die niet de op de webinterface gebaseerde firmware-update-pagina heeft zoals beschreven in hoofdstuk 10, of heb je hem met ESPHome geflasht en wil je teruggaan naar de standaardfirmware, dan kun je de nieuwe firmware in plaats daarvan via USB flashen, met een tool genaamd esptool.

USB-drivers

De Salt Sentry gebruikt een CH340 USB-naar-serieel-chip. Herkent je computer de module niet als je deze aansluit, installeer dan eerst de CH340-driver voor je besturingssysteem.

- Windows en macOS: download de driver van de WCH-website (wchic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html) en installeer deze, sluit daarna de module opnieuw aan.
- Linux: de CH340-driver zit meestal al standaard in de kernel; hier is doorgaans geen actie voor nodig.

esptool installeren

esptool is een command-line-tool voor het flashen van Espressif-chips zoals de ESP8266 die in de Salt Sentry wordt gebruikt. Het vereist Python (3.7 of nieuwer). Installeer het met:

```
pip install esptool
```

De seriële poort vinden

Sluit de Salt Sentry via USB aan op je computer en zoek de naam van de seriële poort op:

- Windows: open Apparaatbeheer, kijk onder "Poorten (COM & LPT)" naar iets als COM3.
- macOS: dit verschijnt meestal als /dev/cu.wchusbserial... of /dev/cu.usbserial...
- Linux: dit verschijnt meestal als /dev/ttyUSB0.

De oude firmware wissen

Dit wist alles op de chip, inclusief de vorige firmware, opgeslagen WiFi-gegevens en alle instellingen. Dit is verplicht als je van ESPHome komt, en wordt aangeraden bij elke firmwarewissel.

```
python -m esptool --chip esp8266 --port <PORT> erase_flash
```

De nieuwe firmware flashen

Download het nieuwste firmwarebestand (.bin) van GitHub (zie hoofdstuk 10) en voer daarna uit:

```
esptool.py --chip esp8266 --port <PORT> --baud 115200 write_flash --flash_size=detect 0x0  
firmware.bin
```

Vervang <PORT> door de seriële poort die je in de vorige stap hebt gevonden, en firmware.bin door het pad naar het gedownloade firmwarebestand. De flash-mode en -frequentie hoeft je niet apart op te geven, deze staan al in het firmwarebestand.

Waarschuwing: Koppel de Salt Sentry niet los en onderbreek het proces niet terwijl esptool naar de flash schrijft. Dit kan het apparaat onbruikbaar maken.

Zodra het flashen is voltooid, koppel je de Salt Sentry los en sluit je hem opnieuw aan. Omdat de flash is gewist, start hij bij het opstarten zijn WiFi-setup-portal, volg hoofdstuk 3 om hem opnieuw met je netwerk te verbinden en je instellingen te herstellen.

12. De module programmeren met eigen firmware

De Salt Sentry is gebaseerd op de populaire ESP8266-microprocessor (in een ESP-WROOM-02-behuizing). Als je wilt, kun je hem programmeren met je eigen software, bijvoorbeeld met de Arduino IDE of PlatformIO.

Sluit de module via USB aan op een computer. Wordt de module niet herkend, dan moet je mogelijk USB-naar-serieel-drivers installeren voor de CH340-chip.

Arduino IDE

Gebruik de volgende boardinstellingen in de Arduino IDE:

PlatformIO

Als alternatief kan het firmwareproject rechtstreeks in PlatformIO worden geopend. De relevante configuratie:

```
[env:esp_wroom_02]
platform = espressif8266
board = esp_wroom_02
framework = arduino
monitor_speed = 115200
board_build.filesystem = littlefs
board_build.ldscript = eagle.flash.2m512.ld
build_flags = -I src
lib_deps =
    adafruit/Adafruit_VL53L0X@^1.2.5
    bblanchon/ArduinoJson@^5.13.0
```

```
Board: "Generic ESP8266 Module" >
Builtin Lib: "2" >
Upload Speed: "115200" >
CPU Frequency: "80 MHz" >
Crystal Frequency: "26 MHz" >
Flash Size: "1MB (FS:64KB OTA:~470KB)" >
Flash Mode: "DOUT (compatible)" >
Flash Frequency: "40MHz" >
Reset Method: "dtr (aka nodemcu)" >
Debug port: "Disabled" >
Debug Level: "Geen" >
IWI Variant: "v2 Lower Memory" >
VTables: "Flash" >
Exceptions: "Legacy (new can return nullptr)" >
Erase Flash: "Only Sketch" >
Espressif FW: "nonos-sdk 2.2.1+100 (190703)" >
SSL Support: "All SSL ciphers (most compatible)" >
```

Uitbreidingspinnen

Op de Salt Sentry is ruimte voor een pinheader waarmee je de schakeling kunt uitbreiden met andere sensoren. De volgende pinnen zijn beschikbaar:

- 3.3V
- GND
- GPIO02
- GPIO14
- GPIO04
- GPIO13
- GPIO16

De pinlabels zijn te vinden op de onderkant van de printplaat.

De Salt Sentry gebruikt de VL53L0X time-of-flight-afstandssensor, aangesloten via I²C op GPIO2 (SDA) en GPIO14 (SCL) van de ESP-WROOM-02.

13. Salt Sentry gebruiken met ESPHome

Als alternatief voor de standaardfirmware van de Salt Sentry kan de module ook geflasht worden met ESPHome. Dit geeft je een volledig native Home Assistant-integratie via ESPHome's eigen API, zonder de Salt Sentry HACS-integratie te installeren, en volledige controle over de configuratie.

Waarschuwing: Het flashen van ESPHome vervangt de standaardfirmware van de Salt Sentry volledig. Functies die specifiek zijn voor de standaardfirmware, zoals de ingebouwde configuratieschermen voor Domoticz, OpenHAB en MQTT, en OTA-updates via de Salt Sentry HACS-integratie, zijn niet beschikbaar zodra ESPHome is geïnstalleerd. Dit wordt alleen aangeraden voor gebruikers die al bekend zijn met ESPHome. Wil je terug naar de standaardfirmware, zie dan hoofdstuk 11.

Hieronder staat een voorbeeldconfiguratie. Vervang de WiFi-gegevens door je eigen netwerk (via de secrets.yaml van ESPHome), en pas de waarden van full_cm en empty_cm aan naar je eigen waterontharder, op dezelfde manier als beschreven in hoofdstuk 3.

```
substitutions:
  name: "salt-sentry"

esphome:
  name: "${name}"
  project:
    name: lemcke-solutions.salt-sentry
    version: "v1.0"

esp8266:
  board: esp_wroom_02

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
  password: "<jouw eigen OTA-wachtwoord>"

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
  ssid: "Salt-Sentry Fallback Hotspot"
  password: "<jouw eigen fallback AP-wachtwoord>"

captive_portal:

i2c:
  sda: 2
  scl: 14
  scan: true

globals:
  - id: full_cm
    type: float
    initial_value: '5'
  - id: empty_cm
```

```
type: float
initial_value: '35'
```

sensor:

```
- platform: vl53l0x
  id: distance_m
  address: 0x29
  update_interval: 60s
  long_range: false
  internal: true
- platform: template
  unit_of_measurement: cm
  icon: mdi:arrow-expand-down
  name: distance
  id: distance
  lambda: |-
    return id(distance_m).state * 100;
- platform: template
  name: "percentage"
  unit_of_measurement: '%'
  icon: mdi:percent
  lambda: |-
    if (id(distance).state < id(full_cm)) {
      return 100;
    }

    if (id(distance).state > id(empty_cm)) {
      return 0;
    }

    return 100 - (id(distance).state - id(full_cm)) / ((id(empty_cm) - id(full_cm)) / 100);
  update_interval: 60s
```

Let op: Kies je eigen OTA-wachtwoord en fallback-hotspot-wachtwoord in plaats van de voorbeeldwaarden hierboven te hergebruiken.

Eenmaal geflasht, verbindt het apparaat automatisch met Home Assistant via de ESPHome-integratie, en toont het een afstandssensor en een percentagesensor.

Inch in plaats van centimeter gebruiken

Als je liever met inches werkt, vervang je de globals:- en sensor:-secties hierboven door de versie hieronder. Al het andere in de configuratie (wifi, api, ota, i2c, enz.) blijft gelijk.

globals:

```
- id: full_in
  type: float
  initial_value: '2'
- id: empty_in
  type: float
  initial_value: '14'
```

sensor:

```
- platform: vl53l0x
  id: distance_m
  address: 0x29
  update_interval: 60s
  long_range: false
  internal: true
- platform: template
```

```

unit_of_measurement: in
icon: mdi:arrow-expand-down
name: distance
id: distance
lambda: |-
    return id(distance_m).state * 39.3701;
- platform: template
name: "percentage"
unit_of_measurement: '%'
icon: mdi:percent
lambda: |-
    if (id(distance).state < id(full_in)) {
        return 100;
    }

    if (id(distance).state > id(empty_in)) {
        return 0;
    }

    return 100 - (id(distance).state - id(full_in)) / ((id(empty_in) - id(full_in)) / 100);
update_interval: 60s

```

Let op: Pas de initial_value van full_in en empty_in aan naar je eigen waterontharder, gemeten in inches.

